

ТЗ ДОЗ 3

...

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: React-приложение для формы №3-ДОЗ "Учет коллективных доз облучения пациентов"

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности"
- НРБ-99/2009 "Нормы радиационной безопасности"
- МУК 2.6.1.3584-19 "Контроль эффективных доз облучения пациентов"
- Приказ Роспотребнадзора №352 от 2024 г.

2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создать веб-приложение для ежегодной отчетности по коллективным дозам облучения пациентов с возможностью экспорта в Excel и PDF форматах, соответствующее актуальной форме №3-ДОЗ. Приложение должно работать через браузер с сохранением данных в облачном хранилище.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

- React 18
- Vite
- TypeScript
- Zustand для управления состоянием
- TailwindCSS для стилизации
- xlsx для экспорта в Excel
- jsPDF и html2canvas для экспорта в PDF
- React Router для навигации
- Supabase или Firebase для облачного хранения данных

4. СТРУКТУРА ДАННЫХ

4.1 Основная модель отчета

```
interface DOZ3Report {
  id: string;
  version: string;
  organization: {
```

```
    name: string;
    address: string;
    license: string;
    inn: string;
};
responsible: {
    chiefDoctor: string;
    chiefDoctorPosition: string;
    radiationOfficer: string;
    radiationOfficerPosition: string;
};
period: {
    year: number;
    quarter?: 1 | 2 | 3 | 4;
};
clinicType: 'dental' | 'xray' | 'ct' | 'fluorography';
procedures: Procedure[];
equipment: Equipment[];
totalProcedures: number;
totalDose_personmGy: number;
createdAt: Date;
modifiedAt: Date;
status: 'draft' | 'completed' | 'archived';
}
```

```
interface Procedure {
    id: string;
    procedureId: string;
    name: string;
    count: number;
    dosePerProc_mGy: number;
    equipmentId?: string;
    ageGroup: 'child' | 'adult';
    totalDose_personmGy: number;
    notes?: string;
}
```

```
interface Equipment {
    id: string;
    model: string;
    manufacturer: string;
```

```
serialNumber: string;
inventoryNumber: string;
isDigital: boolean;
typicalDose_mGy: number;
registrationCertificate: string;
installationDate: Date;
}
```

4.2 Справочник процедур

Справочник должен быть загружен из JSON файла и доступен для редактирования администратором.

```
{
  "procedures": [
    {
      "id": "dent_intra_tooth",
      "name": "Интраоральный снимок (зуб)",
      "category": "dental",
      "defaultDose_mGy": 0.15,
      "referenceLevel_mGy": 0.3,
      "metric": "входная_доза",
      "description": "Входная доза на поверхность пациента"
    },
    {
      "id": "dent_intra_segment",
      "name": "Интраоральный снимок (сегмент)",
      "category": "dental",
      "defaultDose_mGy": 0.5,
      "referenceLevel_mGy": 1.0,
      "metric": "входная_доза"
    },
    {
      "id": "dent_optg",
      "name": "ОПТГ (панорамный снимок)",
      "category": "dental",
      "defaultDose_mGy": 0.03,
      "referenceLevel_mGy": 0.05,
      "metric": "эффективная_доза"
    },
    {
```

```
"id": "dent_ct_one_jaw",
"name": "КТ одной челюсти",
"category": "dental",
"defaultDose_mGy": 0.1,
"referenceLevel_mGy": 0.3,
"metric": "эффективная_доза"
},
{
  "id": "dent_ct_both_jaws",
  "name": "КТ обеих челюстей",
  "category": "dental",
  "defaultDose_mGy": 0.15,
  "referenceLevel_mGy": 0.5,
  "metric": "эффективная_доза"
},
{
  "id": "dent_ceph",
  "name": "Цефалометрия",
  "category": "dental",
  "defaultDose_mGy": 0.025,
  "referenceLevel_mGy": 0.04,
  "metric": "эффективная_доза"
},
{
  "id": "xray_chest_pa",
  "name": "Рентгенография грудной клетки (прямая проекция)",
  "category": "xray",
  "defaultDose_mGy": 0.3,
  "referenceLevel_mGy": 0.4,
  "metric": "входная_доза"
},
{
  "id": "xray_chest_lat",
  "name": "Рентгенография грудной клетки (боковая проекция)",
  "category": "xray",
  "defaultDose_mGy": 0.4,
  "referenceLevel_mGy": 0.6,
  "metric": "входная_доза"
},
{
  "id": "xray_skull",
```

```
"name": "Рентгенография черепа",
"category": "xray",
"defaultDose_mGy": 3.0,
"referenceLevel_mGy": 5.0,
"metric": "входная_доза"
},
{
  "id": "xray_spine_cervical",
  "name": "Рентгенография шейного отдела позвоночника",
  "category": "xray",
  "defaultDose_mGy": 2.0,
  "referenceLevel_mGy": 3.0,
  "metric": "входная_доза"
},
{
  "id": "xray_spine_lumbar",
  "name": "Рентгенография поясничного отдела позвоночника",
  "category": "xray",
  "defaultDose_mGy": 10.0,
  "referenceLevel_mGy": 15.0,
  "metric": "входная_доза"
},
{
  "id": "fluoro_chest_digital",
  "name": "Флюорография грудной клетки (цифровая)",
  "category": "fluorography",
  "defaultDose_mGy": 0.05,
  "referenceLevel_mGy": 0.1,
  "metric": "эффективная_доза"
},
{
  "id": "fluoro_chest_film",
  "name": "Флюорография грудной клетки (пленочная)",
  "category": "fluorography",
  "defaultDose_mGy": 0.5,
  "referenceLevel_mGy": 0.8,
  "metric": "эффективная_доза"
},
{
  "id": "ct_head",
  "name": "КТ головного мозга",
```

```
"category": "ct",
"defaultDose_mGy_cm": 1000,
"referenceLevel_mGy_cm": 1050,
"metric": "DLP",
"description": "Произведение дозы на длину"
},
{
  "id": "ct_chest",
  "name": "КТ грудной клетки",
  "category": "ct",
  "defaultDose_mGy_cm": 400,
  "referenceLevel_mGy_cm": 650,
  "metric": "DLP"
},
{
  "id": "ct_abdomen",
  "name": "КТ брюшной полости",
  "category": "ct",
  "defaultDose_mGy_cm": 600,
  "referenceLevel_mGy_cm": 780,
  "metric": "DLP"
},
{
  "id": "ct_pelvis",
  "name": "КТ малого таза",
  "category": "ct",
  "defaultDose_mGy_cm": 500,
  "referenceLevel_mGy_cm": 700,
  "metric": "DLP"
},
{
  "id": "ct_spine",
  "name": "КТ позвоночника",
  "category": "ct",
  "defaultDose_mGy_cm": 450,
  "referenceLevel_mGy_cm": 600,
  "metric": "DLP"
}
]
}
```

5. АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Структура проекта

```
src/  
  components/  
    layout/  
      Header.tsx  
      Sidebar.tsx  
      Footer.tsx  
      Layout.tsx  
  dashboard/  
    ReportsList.tsx  
    ReportCard.tsx  
    Statistics.tsx  
  report/  
    ReportWizard.tsx  
    OrganizationStep.tsx  
    PeriodStep.tsx  
    ClinicTypeStep.tsx  
    ProceduresStep.tsx  
    PreviewStep.tsx  
    ProcedureTable.tsx  
    ProcedureRow.tsx  
    SummaryTable.tsx  
  equipment/  
    EquipmentList.tsx  
    EquipmentForm.tsx  
    EquipmentCard.tsx  
  procedures/  
    ProcedureLibrary.tsx  
    ProcedureEditor.tsx  
  export/  
    ExportButtons.tsx  
    ExportPreview.tsx  
  common/  
    Button.tsx  
    Input.tsx  
    Select.tsx  
    Modal.tsx  
    Tooltip.tsx
```

- Alert.tsx
- Loader.tsx
- store/
 - useDOZ3Store.ts
 - useEquipmentStore.ts
 - useProcedureStore.ts
 - useAuthStore.ts
- utils/
 - exportExcel.ts
 - exportPDF.ts
 - validation.ts
 - calculations.ts
 - formatters.ts
- services/
 - api.ts
 - database.ts
- types/
 - index.ts
- constants/
 - procedures.ts
 - referencelevels.ts
- App.tsx
- main.tsx

5.2 Маршрутизация

/	Dashboard (список всех отчетов)
/report/new	Создание нового отчета (wizard)
/report/:id	Редактирование отчета
/report/:id/preview	Предпросмотр отчета
/equipment	Управление оборудованием
/procedures	Справочник процедур
/settings	Настройки организации
/export/:id	Страница экспорта

5.3 Zustand Store

```
// useDOZ3Store.ts
interface DOZ3State {
  currentReport: DOZ3Report | null;
  reports: DOZ3Report[];
```


isLoading: boolean;

error: string | null;

// Actions

createReport: (data: Partial<DOZ3Report>) => void;

updateReport: (id: string, data: Partial<DOZ3Report>) => void;

deleteReport: (id: string) => void;

loadReports: () => Promise<void>;

loadReport: (id: string) => Promise<void>;

addProcedure: (reportId: string, procedure: Omit<Procedure, 'id'>) => void;

updateProcedure: (reportId: string, procedureId: string, data: Partial<Procedure>) => void;

removeProcedure: (reportId: string, procedureId: string) => void;

calculateTotalDose: (reportId: string) => number;

validateReport: (reportId: string) => ValidationResult;

}

// useEquipmentStore.ts

interface EquipmentState {

equipment: Equipment[];

isLoading: boolean;

error: string | null;

addEquipment: (equipment: Omit<Equipment, 'id'>) => void;

updateEquipment: (id: string, data: Partial<Equipment>) => void;

removeEquipment: (id: string) => void;

loadEquipment: () => Promise<void>;

}

// useProcedureStore.ts

interface ProcedureState {

procedures: ProcedureDefinition[];

isLoading: boolean;

error: string | null;

loadProcedures: () => Promise<void>;

updateProcedureDefaults: (id: string, data: Partial<ProcedureDefinition>) => void;

}

6. КОМПОНЕНТЫ И ЭКРАНЫ

6.1 Dashboard

Компонент отображает список всех созданных отчетов в виде карточек с информацией:

- Год отчета
- Тип клиники
- Общее количество процедур
- Общая коллективная доза
- Статус (черновик/завершен/архивирован)
- Дата создания и изменения

Действия:

- Создать новый отчет
- Открыть отчет для редактирования
- Удалить отчет (с подтверждением)
- Дублировать отчет
- Экспортировать отчет
- Фильтр по году и типу клиники
- Сортировка по дате, дозе, количеству процедур

Статистика на дашборде:

- Общее количество процедур за все годы
- Общая коллективная доза
- График динамики по годам
- Топ-5 процедур по частоте использования

6.2 ReportWizard (пошаговое создание отчета)

Шаг 1: Информация об организации

- Название организации (автозаполнение из настроек)
- Адрес
- Лицензия и ИНН
- Руководитель (ФИО и должность)
- Ответственный за радиационную безопасность (ФИО и должность)

Кнопка "Сохранить как профиль по умолчанию"

Шаг 2: Отчетный период

- Год (dropdown от текущего года до 10 лет назад)
- Квартал (опционально, checkbox)

Шаг 3: Тип клиники

Выбор одного из вариантов с визуальными карточками:

- Стоматология
- Рентгенологический кабинет
- КТ-центр
- Флюорография

Шаг 4: Добавление процедур

Таблица с возможностью добавления процедур:

Колонки:

- Номер по порядку
- Наименование исследования (dropdown с фильтрацией по типу клиники)
- Оборудование (dropdown, опционально)
- Возрастная группа (взрослые/дети)
- Количество процедур (input number)
- Доза на процедуру, мГр (input number с предзаполненной типовой дозой, редактируемое)
- Коллективная доза, чел·мГр (автоматический расчет)
- Примечания (опционально)
- Действия (редактировать, удалить)

Кнопки:

- Добавить процедуру
- Импортировать из CSV
- Очистить таблицу

Валидация:

- Предупреждение при превышении референсного уровня
- Блокировка отрицательных значений
- Подсветка незаполненных обязательных полей

Итоговая панель:

- Всего процедур: XXX
- Суммарная коллективная доза: XXX чел·мГр

Шаг 5: Предпросмотр и экспорт

Отображение заполненной формы №3-ДОЗ с данными:

- Шапка с данными организации
- Таблица процедур
- Итоговая строка
- Подписи (места для печати)

Кнопки:

- Вернуться к редактированию
- Сохранить как черновик
- Завершить отчет
- Скачать Excel
- Скачать PDF

6.3 Управление оборудованием

Список оборудования с фильтрацией по типу (рентген/КТ/флюорограф/стоматология).

Карточка оборудования содержит:

- Производитель и модель
- Серийный номер
- Инвентарный номер
- Регистрационное удостоверение
- Дата установки
- Типовая доза
- Тип (цифровое/аналоговое)

Действия:

- Добавить новое оборудование
- Редактировать
- Удалить
- Экспорт списка оборудования

6.4 Справочник процедур

Таблица всех процедур с возможностью редактирования администратором:

- ID
- Название
- Категория
- Типовая доза
- Референсный уровень
- Метрика (входная доза/эффективная доза/DLP)
- Описание

Действия:

- Добавить новую процедуру
- Редактировать дозы
- Удалить (только если не используется в отчетах)
- Экспорт/импорт справочника в JSON

7. ФУНКЦИИ ВАЛИДАЦИИ

7.1 Проверка референсных уровней

```
function validateProcedureDose(procedure: Procedure): ValidationResult {
  const procedureDefinition = getProcedureDefinition(procedure.procedureId);

  if (!procedureDefinition) {
    return { isValid: false, error: 'Процедура не найдена в справочнике' };
  }

  const referenceLevel = procedureDefinition.referenceLevel_mGy ||
    procedureDefinition.referenceLevel_mGy_cm;

  if (procedure.dosePerProc_mGy > referenceLevel) {
    return {
      isValid: true,
      warning: `Доза ${procedure.dosePerProc_mGy} мГр превышает референсный уровень $
{referenceLevel} мГр. Требуется обоснование.`
    };
  }

  if (procedure.dosePerProc_mGy > referenceLevel * 1.5) {
    return {
      isValid: false,
      error: `Доза ${procedure.dosePerProc_mGy} мГр превышает референсный уровень в 1.5
раза. Недопустимо.`
    };
  }

  return { isValid: true };
}
```

7.2 Проверка заполненности отчета

```
function validateReport(report: DOZ3Report): string[] {
  const errors: string[] = [];

  if (!report.organization.name) errors.push('Не указано название организации');
  if (!report.organization.address) errors.push('Не указан адрес организации');
```

```

if (!report.organization.license) errors.push('Не указана лицензия');
if (!report.responsible.chiefDoctor) errors.push('Не указан руководитель');
if (!report.responsible.radiationOfficer) errors.push('Не указан ответственный за
радиационную безопасность');
if (!report.period.year) errors.push('Не указан отчетный период');
if (report.procedures.length === 0) errors.push('Не добавлено ни одной процедуры');

report.procedures.forEach((proc, index) => {
  if (!proc.name) errors.push(`Процедура ${index + 1}: не указано название`);
  if (proc.count <= 0) errors.push(`Процедура ${index + 1}: количество должно быть больше
0`);
  if (proc.dosePerProc_mGy <= 0) errors.push(`Процедура ${index + 1}: доза должна быть
больше 0`);
});

return errors;
}

```

7.3 Автоматические расчеты

```

function calculateProcedureTotalDose(count: number, dosePerProc: number): number {
  return count * dosePerProc;
}

```

```

function calculateReportTotalDose(procedures: Procedure[]): number {
  return procedures.reduce((sum, proc) => sum + proc.totalDose_personmGy, 0);
}

```

```

function calculateReportTotalProcedures(procedures: Procedure[]): number {
  return procedures.reduce((sum, proc) => sum + proc.count, 0);
}

```

8. ЭКСПОРТ ДАННЫХ

8.1 Экспорт в Excel

Формат файла: 3-DOZ_[название_организации]_[год].xlsx

Структура:

- Лист "3-ДОЗ" с официальной формой
- Лист "Оборудование" со списком использованного оборудования

- Лист "Примечания" с дополнительной информацией

Таблица на листе "3-ДОЗ":

Строка 1: ФОРМА №3-ДОЗ (жирный, размер 14, выравнивание по центру, объединение ячеек)

Строка 2: Сведения о коллективных дозах облучения пациентов при рентгенологических исследованиях

Строка 3: пустая

Строка 4: Организация: [название]

Строка 5: Адрес: [адрес]

Строка 6: Лицензия: [номер]

Строка 7: Отчетный период: [год] год или [квартал] квартал [год] года

Строка 8: пустая

Строка 9: заголовки таблицы (жирный, границы ячеек):

- № п/п
- Наименование рентгенологического исследования
- Количество процедур
- Доза на процедуру, мГр
- Коллективная доза, чел·мГр
- Примечания

Строки 10-N: данные процедур (границы ячеек, выравнивание)

Строка N+1: ИТОГО (жирный)

- пустая
- ИТОГО
- [сумма процедур]
- пустая
- [сумма доз]
- пустая

Строка N+2: пустая

Строка N+3: Руководитель: _____ ([ФИО, должность])

Строка N+4: Ответственный за радиационную безопасность: _____ ([ФИО, должность])

Строка N+5: Дата составления: [дата]

Форматирование:

- Ширина столбцов автоматическая
- Шрифт Arial 10pt

- Выравнивание чисел по правому краю
- Выравнивание текста по левому краю
- Заголовки по центру

Использовать библиотеку `xlsx`:

```
import * as XLSX from 'xlsx';
```

```
function exportToExcel(report: DOZ3Report) {
  const wb = XLSX.utils.book_new();

  const wsData = [
    ['ФОРМА №3-ДОЗ'],
    ['Сведения о коллективных дозах облучения пациентов при рентгенологических исследованиях'],
    [],
    [`Организация: ${report.organization.name}`],
    [`Адрес: ${report.organization.address}`],
    [`Лицензия: ${report.organization.license}`],
    [`Отчетный период: ${report.period.quarter ? `${report.period.quarter} квартал` : ''} ${report.period.year} ${report.period.quarter ? 'года' : 'год'}`],
    [],
    ['№ п/п', 'Наименование рентгенологического исследования', 'Количество процедур', 'Доза на процедуру, мГр', 'Коллективная доза, чел·мГр', 'Примечания']
  ];

  report.procedures.forEach((proc, index) => {
    wsData.push([
      index + 1,
      proc.name,
      proc.count,
      proc.dosePerProc_mGy,
      proc.totalDose_personmGy,
      proc.notes || ''
    ]);
  });

  wsData.push(
    [],
    ['', 'ИТОГО:', report.totalProcedures, '', report.totalDose_personmGy, ''],
    []
  );
}
```



```

    [`Руководитель: _____ (${report.responsible.chiefDoctor}, $
{report.responsible.chiefDoctorPosition})`],
    [`Ответственный за радиационную безопасность: _____ ($
{report.responsible.radiationOfficer}, ${report.responsible.radiationOfficerPosition})`],
    [`Дата составления: ${new Date().toLocaleDateString('ru-RU')}`]
  ];

const ws = XLSX.utils.aoa_to_sheet(wsData);

ws['!cols'] = [
  { wch: 5 },
  { wch: 50 },
  { wch: 15 },
  { wch: 20 },
  { wch: 25 },
  { wch: 30 }
];

XLSX.utils.book_append_sheet(wb, ws, '3-ДОЗ');

XLSX.writeFile(wb, `3-DOZ_${report.organization.name.replace(/\s+/g, '_')}_${
report.period.year}.xlsx`);
}

```

8.2 Экспорт в PDF

Использовать библиотеки `html2canvas` и `jsPDF` для генерации PDF из HTML-разметки формы.

```

import html2canvas from 'html2canvas';
import jsPDF from 'jspdf';

async function exportToPDF(report: DOZ3Report) {
  const element = document.getElementById('report-preview');

  if (!element) return;

  const canvas = await html2canvas(element, {
    scale: 2,
    useCORS: true,
    logging: false
  });

```

```
});
```

```
const imgData = canvas.toDataURL('image/png');  
const pdf = new jsPDF('p', 'mm', 'a4');
```

```
const imgWidth = 210;  
const pageHeight = 297;  
const imgHeight = (canvas.height * imgWidth) / canvas.width;  
let heightLeft = imgHeight;  
let position = 0;
```

```
pdf.addImage(imgData, 'PNG', 0, position, imgWidth, imgHeight);  
heightLeft -= pageHeight;
```

```
while (heightLeft > 0) {  
  position = heightLeft - imgHeight;  
  pdf.addPage();  
  pdf.addImage(imgData, 'PNG', 0, position, imgWidth, imgHeight);  
  heightLeft -= pageHeight;  
}
```

```
pdf.save(`3-DOZ_${report.organization.name.replace(/\s+/g, '_')}_${report.period.year}.pdf`);  
}
```

9. ИНТЕГРАЦИЯ С ОБЛАЧНЫМ ХРАНИЛИЩЕМ

9.1 Supabase (рекомендуется)

Создать проект в Supabase и настроить таблицы:

Таблица reports:

- id (uuid, primary key)
- user_id (uuid, foreign key)
- version (text)
- organization (jsonb)
- responsible (jsonb)
- period (jsonb)
- clinic_type (text)
- procedures (jsonb)
- equipment (jsonb)
- total_procedures (integer)

- total_dose (numeric)
- status (text)
- created_at (timestamp)
- modified_at (timestamp)

Таблица equipment:

- id (uuid, primary key)
- user_id (uuid, foreign key)
- model (text)
- manufacturer (text)
- serial_number (text)
- inventory_number (text)
- is_digital (boolean)
- typical_dose (numeric)
- registration_certificate (text)
- installation_date (date)
- created_at (timestamp)

Таблица procedure_definitions (справочник):

- id (text, primary key)
- name (text)
- category (text)
- default_dose (numeric)
- reference_level (numeric)
- metric (text)
- description (text)

API клиент:

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js';
```

```
const supabase = createClient(
  process.env.VITE_SUPABASE_URL,
  process.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY
);
```

```
// Создание отчета
```

```
async function createReport(report: DOZ3Report) {
  const { data, error } = await supabase
    .from('reports')
    .insert([report])
}
```

```

        .select();

    if (error) throw error;
    return data[0];
}

// Получение всех отчетов пользователя
async function fetchReports(userId: string) {
    const { data, error } = await supabase
        .from('reports')
        .select('*')
        .eq('user_id', userId)
        .order('created_at', { ascending: false });

    if (error) throw error;
    return data;
}

// Обновление отчета
async function updateReport(id: string, updates: Partial<DOZ3Report>) {
    const { data, error } = await supabase
        .from('reports')
        .update({ ...updates, modified_at: new Date() })
        .eq('id', id)
        .select();

    if (error) throw error;
    return data[0];
}

// Удаление отчета
async function deleteReport(id: string) {
    const { error } = await supabase
        .from('reports')
        .delete()
        .eq('id', id);

    if (error) throw error;
}

```

10. UI/UX ТРЕБОВАНИЯ

10.1 Дизайн-система

Цветовая палитра:

- Основной цвет: #10b981 (зеленый, медицинская тема)
- Акцентный: #3b82f6 (синий)
- Фон: #f9fafb (светло-серый)
- Текст: #111827 (темно-серый)
- Границы: #e5e7eb (светло-серый)
- Ошибка: #ef4444 (красный)
- Предупреждение: #f59e0b (оранжевый)
- Успех: #10b981 (зеленый)

Типографика:

- Основной шрифт: Inter или system-ui
- Заголовки: жирное начертание
- Основной текст: 16px
- Мелкий текст: 14px
- Заголовок H1: 32px
- Заголовок H2: 24px
- Заголовок H3: 20px

Отступы:

- Малый: 8px
- Средний: 16px
- Большой: 24px
- Очень большой: 32px

Компоненты:

- Кнопки: скругление 6px, высота 40px, padding 12px 24px
- Inputs: скругление 6px, высота 40px, граница 1px
- Карточки: скругление 8px, тень, padding 24px
- Модальные окна: скругление 12px, максимальная ширина 600px

10.2 Адаптивность

Breakpoints:

- Mobile: до 640px
- Tablet: 641px - 1024px
- Desktop: от 1025px

Мобильная версия:

- Одноколоночный layout
- Большие кнопки (минимум 44x44px для тача)
- Упрощенная навигация через hamburger menu
- Таблицы превращаются в карточки
- Шрифты масштабируются

Планшетная версия:

- Двухколоночный layout где возможно
- Сайдбар сворачивается
- Таблицы прокручиваются горизонтально

Десктопная версия:

- Полный layout с сайдбаром
- Таблицы во всю ширину
- Дополнительная информация в тултипах

10.3 Доступность

- Семантический HTML (header, main, nav, section, article)
- ARIA-метки для интерактивных элементов
- Поддержка навигации с клавиатуры (Tab, Enter, Esc)
- Контрастность текста WCAG AA (минимум 4.5:1)
- Альтернативный текст для иконок
- Фокус-видимость для всех интерактивных элементов
- Сообщения об ошибках связаны с полями (aria-describedby)

10.4 Интерактивность

- Анимации: переходы 200ms ease
- Hover-эффекты для кнопок и ссылок
- Loading-состояния для асинхронных операций
- Скелетоны для загрузки списков
- Тосты для уведомлений (успех/ошибка)
- Подтверждающие модальные окна для деструктивных действий
- Автосохранение черновиков каждые 30 секунд
- Индикатор несохраненных изменений

11. ТЕСТИРОВАНИЕ

11.1 Unit-тесты (Vitest)

Тестировать:

- Утилиты валидации
- Утилиты расчетов
- Форматеры данных
- Store actions

Пример:

```
import { describe, it, expect } from 'vitest';
import { calculateProcedureTotalDose } from './calculations';

describe('calculateProcedureTotalDose', () => {
  it('should calculate total dose correctly', () => {
    expect(calculateProcedureTotalDose(100, 0.3)).toBe(30);
  });

  it('should handle zero count', () => {
    expect(calculateProcedureTotalDose(0, 0.3)).toBe(0);
  });

  it('should handle decimal values', () => {
    expect(calculateProcedureTotalDose(50, 0.15)).toBe(7.5);
  });
});
```

11.2 Integration-тесты (React Testing Library)

Тестировать:

- Добавление процедуры в таблицу
- Удаление процедуры
- Расчет итоговых значений
- Валидация формы
- Навигация wizard

11.3 E2E-тесты (Playwright)

Тестировать:

- Полный флоу создания отчета
- Экспорт в Excel и PDF
- Сохранение и загрузка данных

- Редактирование существующего отчета

12. УСТАНОВКА И ЗАПУСК

12.1 Создание проекта

```
npm create vite@latest doz3-app -- --template react-ts
cd doz3-app
```

12.2 Установка зависимостей

```
npm install zustand react-router-dom
npm install xlsx jspdf html2canvas
npm install @supabase/supabase-js
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
npm install -D vitest @testing-library/react @testing-library/jest-dom
npm install -D @playwright/test
```

12.3 Инициализация TailwindCSS

```
npx tailwindcss init -p
```

Обновить tailwind.config.js:

```
export default {
  content: [
    './index.html',
    './src/**/*.js',
    './src/**/*.ts',
    './src/**/*.tsx',
  ],
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        primary: '#10b981',
        accent: '#3b82f6',
      }
    }
  },
  plugins: [],
}
```

Добавить в src/index.css:


```
@tailwind base;  
@tailwind components;  
@tailwind utilities;
```

12.4 Переменные окружения

Создать файл .env:

```
VITE_SUPABASE_URL=your_supabase_url  
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=your_supabase_anon_key
```

12.5 Запуск

```
npm run dev
```

13. ДОКУМЕНТАЦИЯ

13.1 README.md

Приложение для ведения формы №3-ДОЗ "Учет коллективных доз облучения пациентов"

Возможности:

- Создание отчетов по коллективным дозам
- Управление справочником процедур
- Управление оборудованием
- Автоматический расчет коллективных доз
- Валидация по референсным уровням
- Экспорт в Excel и PDF

Установка:

```
npm install
```

Запуск разработки:

```
npm run dev
```

Сборка:

```
npm run build
```

Тестирование:

```
npm run test
```

13.2 Inline-документация

Все функции и компоненты должны иметь JSDoc-комментарии:

```
/**
 * Рассчитывает коллективную дозу для процедуры
 * @param count - Количество процедур
 * @param dosePerProc - Доза на одну процедуру в мГр
 * @returns Коллективная доза в чел·мГр
 */
function calculateProcedureTotalDose(count: number, dosePerProc: number): number {
  return count * dosePerProc;
}
```

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

14.1 Безопасность

- Аутентификация пользователей через Supabase Auth
- Row Level Security (RLS) для изоляции данных пользователей
- Валидация на клиенте и сервере
- Content Security Policy заголовки
- HTTPS для production

14.2 Производительность

- Lazy loading для маршрутов
- Оптимизация изображений
- Минификация и сжатие при сборке
- Кеширование статических ресурсов
- Виртуализация длинных списков

14.3 SEO и метаданные

- Корректные title и description
- Open Graph теги
- Favicon и app icons

14.4 Disclaimer

В footer приложения добавить текст:

"Данное приложение является вспомогательным инструментом для формирования отчетности. Ответственность за корректность вводимых данных и соответствие нормативным требованиям несет пользователь. Перед отправкой отчета в надзорные органы рекомендуется проверка данных медицинским физиком или ответственным за радиационную безопасность."

15. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

Возможные фичи для версии 2.0:

- Импорт данных из DICOM-систем
- Интеграция с РИС/PACS
- Автоматический мониторинг доз в реальном времени
- Аналитика и прогнозирование
- Многопользовательский режим для сетевых клиник
- API для интеграции с внешними системами
- Мобильное приложение (React Native)
- Экспорт в форматы других надзорных органов
- Система уведомлений о превышении референсных уровней
- История изменений отчетов
- ...